

天津师范大学经济学院

非卷面考试方式试卷

课程名称	量化投资		
专业名称	经济学		
授课学期	2	提交时间	2026 年 6 月 24 日
授课学时	51	考核方式	实验报告
学生姓名	林承列	学 号	2330252198
所在班级	2305 班	成 绩	

任课教师（签章）：

年 月 日

天津师范大学学生实验报告

学院名称	经济学院	年级	2023 级	学号	2330252198	姓名	林承列
提交时间	2026 年 6 月 24 日			专业	经济学	班级	2305
课程名称	量化投资	实验项目名称	基于综合指标的 A 股量化投资策略实验			指导教师	吴子建

实验报告内容一般包括以下几个内容：1、目的要求 2、实验内容及原理 3、实验设计 4、实验步骤 5、实验结果：数据图表格（照片） 6、讨论（对实验中存在的问题、进一步的想法等进行讨论）

实验报告内容：

一、目的要求

本实验旨在构建并验证一种融合技术择时、估值约束、财务安全与经营规模四重筛选条件的综合量化投资策略，评估其在 A 股全市场中的收益能力、风险控制水平及相对于沪深 300 指数的超额收益表现。通过一年期的回测分析（2025 年 6 月至 2026 年 6 月），深入考察该策略在牛市行情中的进攻能力、回撤控制效果及各项风险调整后收益指标，为后续量化投资模型的优化提供数据支撑和逻辑依据。

二、实验内容及原理

2.1 策略核心思想

本策略的核心思想是"技术择时+估值保护+财务安全+规模底线"的四维综合筛选。策略从市场交易行为出发，在股价出现短期向上动量信号时介入，同时通过估值上限控制买入价格的合理性，通过负债率下限保障企业财务结构的稳健性，通过营收下限排除经营实质不足的边缘标的，兼顾进攻性与安全性。

2.2 选股条件详解

策略采用四项筛选条件：

第一，KDJ 金叉(9,3,3)等于 1。KDJ 指标（随机指标）是一种经典的技术分析工具，通过计算当前收盘价在最近 N 日价格区间中的相对位置来判断超买超卖状态。参数(9,3,3)中，9 为回溯周期，3 为 K 值平滑周期，3 为 D 值平滑周期。当 K 线自下而上穿越 D 线时，形成"金叉"信号，表明股价短期动量由弱转强，可能开启一轮上涨趋势。在量化框架中，将 KDJ 金叉等于 1 作为选股条件，实质上是要求标的在筛选当日恰好处于技术面的短期买入窗口，是一种典型的动量择时策略。

第二，市盈率（PE）小于 30。市盈率是衡量股票估值水平的最基本指标，等于股价除以每股收益。设定 PE<30 作为上限约束，旨在排除估值过高、存在较大泡沫风险的标的。PE<30 意味着投资者愿意为每 1 元盈利支付不超过 30 元的价格，这在 A 股市场中处于相对合理的估值区间。该条件为技术择时信号提供了估值安全垫，避免在估值泡沫严重的标的上承担过多下行风险。

第三，单季营业总收入大于 100 万元。营业总收入反映企业的经营规模和市场体量。设定 100 万元的下限门槛，旨在排除营收规模极小、经营可能处于停滞状态的壳公司或边缘企业。该条件作为经营规模的底线保护机制，确保入选标的具备基本的经营实质。

第四，资产负债率低于 25%。资产负债率是衡量企业财务杠杆的核心指标，反映总资产中由债务融资支撑的比例。设定 25%的上限，旨在筛选出财务结构稳健、偿债压力较小的企业。在经济下行周期或流动性收紧阶段，低杠杆企业通常具备更强的抗风险能力和财务弹性，不易因债务压力引发经营危机。该条件从财务安全性维度为组合构建了最后一道防线。

2.3 选股逻辑框架

上述四项条件分别对应四个维度：

维度	条件	作用
动量维度	KDJ 金叉(9,3,3)=1	捕捉短期技术面的买入时机
估值维度	PE<30	控制价格合理性，避免高位追入
规模维度	单季营收>100 万	排除经营实质不足的边缘标的

安全维度	负债资产率<25%	确保企业财务结构稳健
四者构成"择时+估值+规模+安全"的综合筛选框架，在技术信号的灵敏性之上叠加了基本面的多重底线约束，兼顾了策略的进攻性与防御性。		
三、实验设计		
3.1 平台与参数设定		
在果仁网量化平台上，我们设定如下参数：		
参数项	设定值	
股票池类型	动态股票池	
系统股票池	全部股票	
排除 ST 股票	是	
排除科创板	是	
过滤停牌股票	是	
选股条件 1	KDJ 金叉(9,3,3) = 1	
选股条件 2	市盈率 < 30	
选股条件 3	单季营业总收入 > 100 万	
选股条件 4	负债资产率 < 25%	
条件关系	且（同时满足）	
回测时间	2025/06/23—2026/06/22	
收益基准	沪深 300	
交易成本（单边）	千分之二	
3.2 回测区间说明		
回测区间为 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日，共计约一年。这一区间涵盖了 A 股市场的多个重要阶段：		
2025 年 7 月至 8 月：市场迎来结构性牛市行情，科技成长板块领涨，沪深 300 指数连续上行，市场赚钱效应显著。		
2025 年 9 月：市场出现快速回调，前期涨幅较大的板块集中回吐，部分周度出现较大跌幅。		
2025 年 10 月至 2026 年初：市场企稳反弹，板块轮动加速，部分板块再创新高。		
2026 年上半年：市场进入高位震荡区间，波动加剧但整体维持上行趋势。		
一年期的回测虽然时间跨度有限，但已涵盖了牛市上涨、快速回调与震荡修复等多种市场状态，能够在一定程度上检验策略在不同行情中的表现特征。		
3.3 关键设计要点		
本策略在设计上具有以下特征：		
一是四维筛选框架：区别于纯技术面或纯基本面的单一视角，策略融合了技术动量、估值水平、经营规模与财务安全四个维度，构建了更为立体的筛选体系。		
二是财务安全底线：负债资产率<25%的条件是本策略区别于纯技术择时策略的核心特征。该条件从企业财务结构的稳健性出发，排除了高杠杆标的，在一定程度上降低了组合的财务风险敞口。		
三是广泛的股票池范围：选择全部 A 股作为初始筛选范围（排除 ST 和科创板后仍有约 4500 只），理论上提供充足的选股空间，但也引入了中小盘标的的额外风险。		
四、实验步骤		
首先，在果仁网平台"创建策略"页面的"择股设置"模块中，将系统股票池选择为"全部股票"，同时勾选排除 ST 股票、排除科创板及过滤停牌股票三项过滤规则，确保参与筛选的标的均处于正常交易状态且不存在退市风险。		
随后，在"选股条件"区域的"筛选条件"标签下，依次添加四项筛选条件：KDJ 金叉(9,3,3)		

等于 1、市盈率小于 30、单季营业总收入大于 100 万、负债资产率小于 25%。每一项条件均设定为"且"的关系，即入选股票须同时满足全部四项要求。

接着，在"策略回测"区域设置回测时间为 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日，收益基准为沪深 300，交易成本设定为千分之二（单边）。点击"开始回测"后，系统根据每日最新行情数据与财务数据，自动筛选符合全部条件的股票并进行模拟交易。

回测完成后，记录累计收益曲线、年度收益统计、风险指标、换手率分布等关键数据，用于后续分析。平台输出完整的绩效报告，包括总收益、年化收益、夏普比率、最大回撤率、收益波动率、信息比率、Beta、Alpha 等核心指标。

五、实验结果分析

5.1 整体收益表现



指标	本策略	沪深 300 基准	相对表现
累计收益	100.28%	31.15%	+52.71%（超额）
年化收益	100.76%	31.27%	+52.93%（超额）
夏普比率	2.17	1.76	+0.41
最大回撤率	32.02%	7.78%	劣于基准 24.24 个百分点
收益波动率	44.63%	15.49%	高于基准 29.14 个百分点
信息比率	1.98	—	—
Beta	2.08	—	—
Alpha	40.08%	—	—

回测一年期内，策略录得 100.28% 的累计收益，年化收益 100.76%，实现资产翻倍。同期沪深 300 基准累计上涨 31.15%，策略大幅跑赢基准 52.71 个百分点，超额收益极为显著。更为关键的是，Alpha 高达 40.08%。在资本资产定价模型（CAPM）框架下，Alpha 代表策略在剔除系统性风险（Beta）因素后的"纯选股能力"。正 Alpha 意味着策略在扣除市场整体上涨的贡献后，仍然创造了可观的额外价值。40.08% 的年化 Alpha 说明策略的四维筛选框架在当前市场环境中具备显著的正向选股能力。

夏普比率为 2.17，高于基准的 1.76，也显著高于 1.0 的一般合格线。这意味着策略每承担一单位波动风险，能够获得约 2.17 倍的超额回报，风险补偿充分。

5.2 风险指标深度分析

(1) 最大回撤 32.02%
策略最大回撤为 32.02%，高于基准的 7.78%，劣于基准 24.24 个百分点。32%的回撤幅度意味着投资者从最高点到最低点将损失近三分之一的本金，对心理承受能力有较高要求。从周度持仓数据可以观察到回撤的形成过程：

周期	时间段	本期收益	沪深 300 收益	超额收益	累计净值
第 1 周	06/23—06/30	+7.09%	+2.03%	+5.06%	1068.71
第 2 周	06/30—07/07	-1.93%	+0.74%	-2.67%	1048.09
第 6 周	07/28—08/04	-3.91%	-1.57%	-2.34%	1085.30
第 8 周	08/11—08/18	+10.86%	+2.84%	+8.02%	1253.74
第 11 周	09/01—09/08	-8.14%	-1.24%	-6.90%	1344.35
第 15 周	09/29—10/14	-9.74%	-1.75%	-7.99%	1407.37

策略的最大单周跌幅出现在第 15 周（-9.74%）和第 11 周（-8.14%），两次快速回撤均发生在市场回调阶段，且超额亏损均超过 6 个百分点。这反映出策略的高 Beta 特征（2.08）在市场下跌时被放大，组合承受了远超基准的下行压力。
但值得注意的是，策略在每次大幅回撤后均实现了快速修复：第 11 周下跌 8.14%后，第 12 周即反弹 6.72%；第 15 周下跌 9.74%后，第 16 周即反弹 7.23%。这种"急跌急涨"的特征是高 Beta 策略在牛市环境中的典型表现——下跌时跌幅更大，但反弹时力度也更强。

(2) 收益波动率 44.63%
策略年化波动率 44.63%，接近基准 15.49%的三倍。这一波动水平在量化策略中属于偏高水平，主要由以下因素驱动：
Beta=2.08：策略对市场波动的敏感度是基准的两倍以上，市场本身的波动被放大传导至组合。

中小盘标的占比高：全部 A 股股票池包含大量中小盘标的，其股价波动率天然高于沪深 300 成分股。
KDJ 金叉信号的短期性：技术信号驱动的频繁换仓使组合不断暴露于新的持仓风险中，增加了收益路径的波动性。

(3) Beta 2.08 与 Alpha 40.08%
Beta=2.08 表明策略对市场基准的敏感度极高。当市场上涨 1%时，策略预期上涨约 2.08%；当市场下跌 1%时，策略预期下跌约 2.08%。这是一个非常激进的特征。
高 Beta 的来源可能包括：KDJ 金叉信号在牛市中产生大量买入信号，策略接近满仓运行；全部 A 股股票池（尤其是包含中小盘股）本身的 Beta 天然高于沪深 300；策略可能频繁轮动至高 Beta 的成长股板块。

然而，Alpha=40.08%表明，在扣除 Beta 带来的系统性收益贡献后，策略仍创造了显著的额外回报。这意味着策略不仅"借"了市场上涨的东风，还通过四维筛选框架实现了有效的选股增值。在牛市环境中，高 Beta 与正 Alpha 的组合使得策略的进攻性极强。

5.3 信息比率与相对收益分析

收益统计 周收益统计 交易统计									
投资组合	总收益 ⓘ	年化收益	夏普比率 ⓘ	最大回撤 ⓘ	收益波动率 ⓘ	信息比率 ⓘ	Beta ⓘ	Alpha ⓘ	
本策略	100.28%	100.76%	2.17	32.02%	44.63%	1.98	2.08	40.08%	
沪深300	31.15%	31.27%	1.76	7.78%	15.49%	-	-	-	
相对收益	52.71%	52.93%	1.39	27.58%	35.09%	0.70	1.08	19.60%	

相对收益指标	数值
相对累计收益	+52.71%
相对年化收益	+52.93%

信息比率	1.98
相对收益波动率	35.09%
相对最大回撤	27.58%
相对 Beta	1.08
相对 Alpha	19.60%

信息比率为 1.98，接近 2.0 的优秀水平。信息比率等于超额收益的均值除以超额收益的标准差，1.98 意味着策略每承担一单位的跟踪误差风险，能够获得接近两倍的超额回报。这一水平在量化策略中属于优秀等级。

相对累计收益 52.71%表明，如果在期初等额投资策略和基准，一年后策略将多获得约 52.71 个百分点的回报，超额收益显著且具有实际经济意义。

相对 Alpha 为 19.60%，进一步确认了策略相对于基准具有显著的正向选股贡献。

5.4 周度持仓数据的微观分析

前 16 周的详细持仓数据揭示了本策略运行中的若干重要特征：

(1) 调仓频率与换手率

J1 涨幅															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
周期	开始日期	结束日期	股票代码	股票名	行业分类	二级行业	开始价格(前复权)	结束价格(前复权)	涨幅	期起始仓	当日成交额(亿)	总市值(亿)	备注		
1	2025-06-23	2025-06-30	000858	五粮液	食品饮料	饮料制造	112.68	113.27	0.0052	0.1	35.36	4640.85			
2	2025-06-23	2025-06-30	002463	沪电股份	电子	元件	42.25	42.38	0.0031	0.1	39.36	831.1			
3	2025-06-23	2025-06-30	002475	立讯精密	电子	电子制造	32.9	34.39	0.0452	0.1	39.5	2407.36			
4	2025-06-23	2025-06-30	300308	中际旭创	通信	通信设备	126.81	145.54	0.1477	0.1	63.36	1438.9			
5	2025-06-23	2025-06-30	300468	四方精创	计算机	计算机应用	47.29	50.39	0.0654	0.1	61.62	209.61			
6	2025-06-23	2025-06-30	300476	胜宏科技	电子	元件	112.47	133.52	0.1871	0.1	48.25	980.36			
7	2025-06-23	2025-06-30	600519	贵州茅台	食品饮料	饮料制造	1369.39	1385.92	0.0121	0.1	49.91	17946.8			
8	2025-06-23	2025-06-30	601318	中国平安	非银金融	保险	50.97	52.81	0.0361	0.1	46.06	9968.28			
9	2025-06-23	2025-06-30	300502	新易盛	通信	通信设备	76.53	90.61	0.184	0.1	47.49	1091.66			
10	2025-06-23	2025-06-30	300773	拉卡拉	计算机	计算机应用	22.22	23.3	0.0486	0.1	42.65	222.4			
11	2025-06-23	2025-06-30	002104	恒宝股份	通信	通信设备	19.91	20.74	0.0417	0.1	61.37	135.64			
12	2025-06-30	2025-07-07	300059	东方财富	非银金融	证券	23.02	22.64	-0.0164	0.1	194.29	3641.25			
13	2025-06-30	2025-07-07	300308	中际旭创	通信	通信设备	145.54	134.85	-0.0734	0.1	89.45	1537.79			
14	2025-06-30	2025-07-07	300468	四方精创	计算机	计算机应用	50.39	48.58	-0.0358	0.1	67.91	246.49			
15	2025-06-30	2025-07-07	600570	恒生电子	计算机	计算机应用	33.24	32.64	-0.0179	0.1	61.5	637.9			
16	2025-06-30	2025-07-07	300502	新易盛	通信	通信设备	90.61	90.23	-0.0042	0.1	72.75	1222.35			
17	2025-06-30	2025-07-07	300750	宁德时代	电气设备	电源设备	247.43	255.94	0.0344	0.1	59.85	11443.41			
18	2025-06-30	2025-07-07	601162	天风证券	非银金融	证券	4.93	4.86	-0.0142	0.1	115.99	513.17			
19	2025-06-30	2025-07-07	300773	拉卡拉	计算机	计算机应用	23.3	21.64	-0.0714	0.1	57.75	255.26			
20	2025-06-30	2025-07-07	300803	指南针	计算机	计算机应用	80.6	78.7	-0.0236	0.1	74.93	474.13			
21	2025-07-07	2025-07-14	002130	沃尔核材	有色金属	金属非金属新材料	23.62	24.46	0.0356	0.1	64.89	306.28			
22	2025-07-07	2025-07-14	300059	东方财富	非银金融	证券	22.64	23.5	0.0382	0.1	119.68	3603.32			
23	2025-07-07	2025-07-14	300308	中际旭创	通信	通信设备	134.85	149.49	0.1085	0.1	59.27	1549.45			
24	2025-07-07	2025-07-14	300468	四方精创	计算机	计算机应用	48.58	43.45	-0.1056	0.1	61.09	250.52			
25	2025-07-07	2025-07-14	300476	胜宏科技	电子	元件	143.3	143.42	0.0008	0.1	60.91	1262.2			
26	2025-07-07	2025-07-14	300502	新易盛	通信	通信设备	90.23	93.38	0.0349	0.1	57.18	1275.43			
27	2025-07-07	2025-07-14	601138	工业富联	电子	电子制造	23.39	25.28	0.0809	0.1	77.5	4728.54			
28	2025-07-07	2025-07-14	300750	宁德时代	电气设备	电源设备	255.94	263.4	0.0292	0.1	72.14	12118.65			
29	2025-07-07	2025-07-14	601162	天风证券	非银金融	证券	4.86	4.88	0.0041	0.1	64.29	486.81			
30															

周期	持股只数	买入只数	卖出只数	换手率	本期收益	基准收益	超额收益
1	10	10	0	50.00%	+7.09%	+2.03%	+5.06%
2	10	6	6	60.31%	-1.93%	+0.74%	-2.67%
3	10	3	3	30.80%	+2.41%	+1.32%	+1.09%
4	10	7	7	70.22%	+1.72%	+1.69%	+0.03%
5	10	6	6	60.46%	+3.45%	+1.23%	+2.22%
6	10	7	7	70.43%	-3.91%	-1.57%	-2.34%
7	10	7	7	70.60%	+4.20%	+1.27%	+2.93%
8	10	5	5	51.31%	+10.86%	+2.84%	+8.02%
9	10	6	6	60.65%	+6.63%	+5.42%	+1.21%
10	10	5	5	50.41%	+9.47%	+1.22%	+8.25%
11	10	5	5	50.95%	-8.14%	-1.24%	-6.90%

12	10	4	4	41.30%	+6.72%	+1.47%	+5.26%
13	10	4	4	41.61%	+4.31%	-0.23%	+4.54%
14	10	3	3	31.21%	+4.18%	+2.15%	+2.03%
15	10	3	3	32.88%	-9.74%	-1.75%	-7.99%
16	10	3	3	33.49%	+7.23%	+1.52%	+5.72%

16 周内平均换手率约为 51.3%，意味着每周组合中约有一半的股票被替换。调仓频率较高，但随着回测推进，换手率呈现一定的下降趋势——从前期的 60%—70% 逐步降至后期的 30%—40%，说明策略在市场进入震荡阶段后信号触发频率有所降低。

(2) 超额收益的分布特征

前 16 周中，超额收益为正的有 11 周，超额收益为负的有 5 周，策略在约 69% 的周度中跑赢基准。这一比例远高于随机水平，说明四维筛选框架在多数市场条件下具备有效的选股能力。

超额收益最大的单周为第 10 周 (+8.25%) 和第 8 周 (+8.02%)，均出现在市场强势上涨阶段。超额亏损最大的单周为第 15 周 (-7.99%) 和第 11 周 (-6.90%)，均出现在市场快速回调阶段。这说明策略的超额收益同样具有高 Beta 特征——牛市中超额更大，回调时亏损也更深。

(3) 净值增长的脉冲式特征

从净值数据看，策略的收益增长并非均匀分布，而是呈现明显的脉冲式特征：

第一轮主升（第 1 周）：从 1000 元跃升至 1068.71 元，首周即贡献 6.87% 的收益

第二轮主升（第 8—10 周）：三周内从 953.71 元飙升至 1463.44 元，累计涨幅 53.4%，贡献了绝大部分收益

快速回撤（第 11 周和第 15 周）：两次单周回撤超过 8%，但均在随后一周实现强力反弹。这说明策略的绝大部分收益来自少数几个关键时间段，“赚大钱靠几天”的特征极为明显。如果投资者错过了第 8—10 周的主升浪，策略的累计收益将大幅缩水。这种收益分布对投资者的持有纪律提出了很高的要求——必须在回撤时不恐慌离场，才能享受到后续的收益脉冲。

六、讨论与改进建议

6.1 策略优势

其一，四维筛选框架在牛市中展现出强大的进攻能力。策略一年实现翻倍 (100.28%)，大幅跑赢基准 52.71 个百分点。Alpha=40.08% 表明策略在扣除市场系统性收益后仍创造了显著的额外价值，这在量化策略中是较为突出的表现。

其二，财务安全约束有效提升了选股质量。负债资产率<25% 的条件排除了高杠杆标的，使组合集中于财务结构稳健的企业。在牛市中，低杠杆企业通常具备更健康的资产负债表和更强的业绩确定性，这为策略的收益提供了基本面的支撑。

其三，估值约束与技术择时形成了良好的互补。KDJ 金叉提供短期买入时机，PE<30 控制买入价格的合理性，两者结合避免了在技术信号触发时盲目追高。这种“择时+估值”的双重约束在理论上比纯技术面策略更为稳健。

其四，信息比率 1.98 表明超额收益获取效率高。每承担一单位的跟踪误差风险，策略能够获得接近两倍的超额回报，这一效率在量化策略中属于优秀水平。

6.2 策略局限

首要问题：高 Beta (2.08) 使策略在市场下跌时面临极大风险。Beta=2.08 意味着策略对市场波动的敏感度是基准的两倍以上。在牛市中，这一特征使策略获得了远超基准的收益；但在市场回调时，策略也将承受远超基准的损失。第 11 周 (-8.14%) 和第 15 周 (-9.74%) 的单周暴跌已经充分说明了这一点。

最大回撤 32.02% 虽然在绝对水平上尚可接受，但需要认识到这仅是在一年牛市环境中的回撤。如果回测区间包含一轮完整的熊市（如 2022 年 A 股下跌超 20%），以 Beta=2.08 计算，策略的潜在回撤可能达到 50% 甚至更高。

第二，收益波动率 44.63% 偏高。

接近基准三倍的波动率意味着净值曲线将呈现剧烈的上下起伏。对于风险承受能力较低的投资者而言，这种波动水平可能导致非理性的追涨杀跌行为——在高位追入，在低位割肉。

第三，收益高度集中，持续性存疑。

从净值数据看，策略的绝大部分收益来自第 8—10 周的三轮主升浪。如果扣除这三周的收益，策略在其他时间段的表现将大打折扣。这种“脉冲式”的收益分布意味着策略的优异表现高度

依赖于特定市场环境的出现，收益的可重复性和持续性有待更长时间的检验。

6.3 改进建议

补充盈利质量条件。

在现有四维框架基础上，可进一步增加盈利质量维度的筛选，如：销售毛利率>20%，确保标的具备一定的盈利质量和竞争壁垒；经营性现金流净额>0，确保企业有真实的现金流入

建议六：延长回测周期以验证策略稳健性。

一年的牛市回测无法回答"熊市中策略会怎样"这一关键问题。建议将回测时间延长至3—5年，覆盖至少一个完整的牛熊周期，以全面评估策略在不同市场环境下的适应能力。

七、结论

基于 KDJ 金叉(9,3,3)、市盈率<30、单季营业总收入>100 万及负债资产率<25%四项综合指标构建的 A 股量化投资策略，在 2025 年 6 月至 2026 年 6 月的一年回测期内录得 100.28% 的累计收益，年化收益 100.76%，大幅跑赢沪深 300 基准的 31.15%，实现 52.71 个百分点的超额收益。

从风险调整后收益来看，策略夏普比率 2.17、信息比率 1.98、Alpha 40.08%，三项核心指标均处于优秀水平，表明四维筛选框架在牛市环境中具备强大的选股能力和高效的超额收益获取能力。与此前未纳入财务安全约束的策略相比，加入负债资产率<25%的条件后，策略在保持高进攻性的同时，筛选出了财务结构更为稳健的标的，体现了"四维协同"的设计优势。

然而，策略的局限性同样不容忽视：Beta 高达 2.08 使策略在市场回调时面临极大的下行风险，最大回撤 32.02%仅是牛市环境中的数据，若经历完整熊市回撤可能更为深重；收益波动率 44.63%接近基准三倍，净值波动剧烈；收益高度集中于少数关键时间段，持续性有待验证；换手率偏高，年化交易成本约 10.6%，对长期收益构成侵蚀。

总体而言，策略在收益性上表现突出，在安全性上存在明显短板。未来优化应围绕"增加大盘择时机制、降低换手率、提升持仓分散度、延长回测周期"四个方向展开，以期在保持进攻能力的同时显著改善防御性能，使策略具备从回测走向实盘应用的可行性。只有当策略在牛市中能够充分获利、在熊市中能够有效控制回撤时，才能真正服务于长期稳健的投资目标。

注：实验课程结束以后，将实验报告打印后交给实验指导教师。